

Mayo 2016

TÍTULO

Compatibilidad Electromagnética (CEM)

Parte 6-5: Normas genéricas

Inmunidad para los equipos utilizados en entornos de centrales eléctricas y subestaciones

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-5: Generic standards. Immunity for equipment used in power station and substation environment.

Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 6-5: Normes génériques. Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61000-6-5:2015, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61000-6-5:2015.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 208 *Compatibilidad electromagnética* cuya Secretaría desempeña UNESA.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 15259:2016

© AENOR 2016
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

49 Páginas

Versión en español

Compatibilidad Electromagnética (CEM)
Parte 6-5: Normas genéricas
Inmunidad para los equipos utilizados en entornos de centrales eléctricas
y subestaciones
(IEC 61000-6-5:2015)

Electromagnetic compatibility (EMC).
Part 6-5: Generic standards.
Immunity for equipment used in power
station and substation environment.
(IEC 61000-6-5:2015).

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 6-5: Normes génériques.
Immunité pour les équipements utilisés
dans les environnements de centrales
électriques et de postes.
(IEC 61000-6-5:2015).

Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV).
Teil 6-5: Fachgrundnormen.
Störfestigkeit von Betriebsmitteln, Geräten
und Einrichtungen, die im Bereich von
Kraftwerken und Schaltstationen
verwendet werden.
(IEC 61000-6-5:2015).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2015-09-25. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

Prólogo europeo

El texto del documento 77/484/FDIS, futura edición 1 de la Norma IEC 61000-6-5, preparado por el Comité Técnico TC 77, *Compatibilidad electromagnética*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61000-6-5:2015.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2016-06-25 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2018-09-25 |

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido preparada bajo un mandato dado a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) CE.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZZ, que forma parte integrante de esta norma.

Declaración

El texto de la Norma IEC 61000-6-5:2015 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

IEC 61000-2	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61000-2.
IEC 61000-6-4	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-4.
IEC 60255-1:2009	NOTA Armonizada como Norma EN 60255-1:2010 (sin ninguna modificación).
IEC 60255-26:2013	NOTA Armonizada como Norma EN 60255-26:2013 (sin ninguna modificación).
IEC 61439-1:2011	NOTA Armonizada como Norma EN 61439-1:2011 (sin ninguna modificación).
IEC 62271-1:2007	NOTA Armonizada como Norma EN 62271-1:2008 (sin ninguna modificación).
IEC 60870-2-1:1995	NOTA Armonizada como Norma EN 60870-2-1:1996 (sin ninguna modificación).
IEC 61000-6-2:2005	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-2:2005 (sin ninguna modificación).
IEC 61326-1:2012	NOTA Armonizada como Norma EN 61326-1:2013 (sin ninguna modificación).
IEC 61812-1:2011	NOTA Armonizada como Norma EN 61812-1:2011 (sin ninguna modificación).
IEC 61000-4-1	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-1.
IEC 61000-4-12:2006	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-12:2006 (sin ninguna modificación).
IEC 61000-4-19:2014	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-19:2014 (sin ninguna modificación).

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Índice

Prólogo.....	7
Introducción.....	9
1 Objeto y campo de aplicación.....	11
2 Normas para consulta	12
3 Términos, definiciones y abreviaturas.....	13
3.1 Términos y definiciones.....	13
3.2 Abreviaturas	15
4 Entorno electromagnético	16
5 Criterios de aptitud para la función.....	20
6 Condiciones durante los ensayos	22
7 Documentación del producto	22
8 Aplicabilidad	23
9 Incertidumbre de medida	23
10 Requisitos de inmunidad.....	23
10.1 Generalidades	23
10.2 Requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para equipos en centrales eléctricas	24
10.3 Requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para equipos en subestaciones	28
Anexo A (Informativo) Información sobre los fenómenos electromagnéticos, sus fuentes y causas típicas.....	32
Anexo B (Informativo) Vista de conjunto del efecto de los fenómenos electromagnéticos sobre las funciones de los equipos y sistemas	34
Anexo C (Informativo) Líneas directrices relativas a las zonas protegidas – Atenuación de las perturbaciones radiadas y conducidas	39
C.1 Generalidades	39
C.2 Enfoque general	39
C.3 Clasificación de las zonas de protección	40
C.3.1 Generalidades	40
C.3.2 Zona 1 – Apantallamiento del edificio	41
C.3.3 Zona 2 – Apantallamiento del local.....	42
C.3.4 Zona 3 – Apantallamiento de los equipos	42
C.3.5 Zona 4 – Protección complementaria.....	42
C.4 Principios de diseño relativos al apantallamiento	42
C.5 Eficacia del apantallamiento.....	43
Anexo D (Informativo) Líneas directrices destinadas al usuario de esta norma	44
Bibliografía.....	45

Figura 1 – Puertos del equipo.....	14
Figura 2 – Ejemplo de disposición de una central eléctrica.....	18
Figura 3 – Ejemplo de disposición de una subestación de aislamiento por aire (AIS)	19
Figura 4 – Ejemplo de disposición de una subestación de aislamiento gaseoso (GIS).....	20
Figura C.1 – Puertos del equipo	39
Figura C.2 – Zonas de protección de los sistemas de apantallamiento y de puesta a tierra.....	41
Tabla 1 – Caracterización de los fenómenos electromagnéticos.....	17
Tabla 2 – Criterios de aptitud para la función sugeridos para algunas funciones representativas.....	21
Tabla 3 – Requisitos en materia de inmunidad – Centrales eléctricas – Puerto de la envolvente.....	24
Tabla 4 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas – Puertos de las líneas de señal/control.....	25
Tabla 5 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas – Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente alterna en baja tensión.....	26
Tabla 6 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas – Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente continua en baja tensión	27
Tabla 7 – Requisitos en materia de inmunidad – Subestaciones – Puerto de la envolvente.....	28
Tabla 8 – Especificaciones de inmunidad – Subestación – Puertos de las líneas de señal/control.....	29
Tabla 9 – Especificaciones de inmunidad – Subestación – Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente alterna en baja tensión.....	30
Tabla 10 – Especificaciones de inmunidad – Subestación – Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente continua en baja tensión	31
Tabla A.1 – Fenómenos electromagnéticos – Fuentes y causas	32
Tabla D.1 – Ensayos de inmunidad y niveles de ensayo a considerar en el futuro o para familias de productos particulares	44



COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Compatibilidad Electromagnética (CEM)**Parte 6-5: Normas genéricas****Inmunidad para los equipos utilizados en entornos de centrales eléctricas
y subestaciones****Prólogo**

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61000-6-5 ha sido elaborada por el comité técnico 77 de IEC: Compatibilidad electromagnética (CEM).

Esta primera edición anula y sustituye a la primera edición de la Especificación Técnica IEC TS 61000-6-5 publicada en 2001. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la edición anterior:

- a) el campo de aplicación se amplía para cubrir también sistemas de generación en instalaciones industriales;
- b) los emplazamientos considerados, es decir, centrales eléctricas y subestaciones, se describen con más detalle;
- c) se han revisado los criterios de funcionamiento y las funciones del ESE;
- d) los requisitos de inmunidad se han revisado y se han relacionado más específicamente con los emplazamientos relevantes;
- e) se han añadido anexos informativos como guía y para zonas protegidas.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
77/484/FDIS	77/500/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61000, bajo el título general *Compatibilidad electromagnética (CEM)*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.



LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁN PROTEGIDOS

Copyright © IEC, Ginebra, Suiza

Reservados todos los derechos de reproducción. A menos que se especifique de otra manera, ninguna parte de esta publicación se puede reproducir ni utilizar de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin el permiso por escrito de IEC o del Comité Nacional miembro de IEC en el país del solicitante.

Cualquier pregunta sobre los derechos de reproducción de IEC o sobre la forma de obtener derechos adicionales sobre esta publicación, deberá remitirse a la siguiente dirección de IEC o del Comité Nacional Español miembro de IEC.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Introducción

La serie de Normas IEC 61000 se publica en partes separadas de acuerdo con la siguiente estructura:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Entorno

Descripción del entorno

Clasificación del entorno

Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (en la medida en que no están bajo la responsabilidad de los comités de producto)

Parte 4: Técnicas de ensayo y medida

Técnicas de medida

Técnicas de ensayo

Parte 5: Guías de instalación y de atenuación

Guías de instalación

Métodos y dispositivos de atenuación

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Varios

Cada parte está a su vez subdividida en varias partes, publicadas como normas internacionales, especificaciones técnicas o informes técnicos, algunas de las cuales han sido ya publicadas como secciones. Otras serán publicadas con el número de la parte seguido de un guion y de un segundo número identificando la subdivisión (ejemplo: IEC 61000-6-1).

Esta norma internacional trata de la compatibilidad electromagnética (CEM) de equipos utilizados en la generación, el transporte y la distribución de electricidad, así como de sistemas de telecomunicación relacionados.

Han sido publicadas varias normas CEM de productos por los comités técnicos que tratan sobre los diferentes campos de aplicación en la generación, el transporte y la distribución de electricidad, así como de sistemas de telecomunicación relacionados, por ejemplo:

- instalaciones fijas de suministro de potencia y equipos asociados para aplicaciones ferroviarias (TC 9);

- aparata de conexión (TC 17);
- transformadores de medida (TC 38);
- instrumentación nuclear (TC 45);
- control de sistemas de potencia y de intercambio de información asociados (TC 57);
- medida y control en los procesos industriales - aspectos de los sistemas (SC 65A);
- relés de medida y equipos de protección (TC 95), etc.

Los requisitos especificados en estas normas de productos consideran únicamente los aspectos específicos de éstos. La tarea de esta Norma genérica IEC 61000-6-5 es especificar un conjunto de requisitos esenciales, procedimientos de ensayo y criterios de aptitud para la función generalizados aplicables a estos productos o sistemas que operan en este entorno electromagnético.

Compatibilidad Electromagnética (CEM)

Parte 6-5: Normas genéricas

Inmunidad para los equipos utilizados en entornos de centrales eléctricas y subestaciones

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la Norma IEC 61000 especifica los requisitos de inmunidad CEM que se aplican a los equipos eléctricos y electrónicos destinados a su utilización en centrales y subestaciones eléctricas, tal como se describe a continuación. Los requisitos de inmunidad para los fenómenos electromagnéticos con contribuciones espectrales en el rango de frecuencias de 0 Hz a 400 Hz están cubiertos. No es necesario realizar ensayos a frecuencias o para fenómenos que no estén especificados.

Esta norma internacional establece requisitos de ensayo de inmunidad para equipos destinados a su utilización en generación, transporte y distribución de electricidad y sistemas de telecomunicación relacionados. Los entornos electromagnéticos incluidos en esta norma son aquellos que existen en las localizaciones de

- centrales eléctricas; y
- subestaciones de alta y media tensión.

Las instalaciones para generar o convertir en energía eléctrica dentro de complejos industriales también se cubren en esta norma siempre que, en su conexión eléctrica principal, no se puedan conectar directamente a la red eléctrica de BT, por ejemplo, aquéllas cuya tensión de salida sea en media tensión o mayor. Las instalaciones eléctricas que proporcionan energía directamente a la red de baja tensión (tal como las celdas fotovoltaicas o los sistemas combinados de calefacción y energía en domicilios privados) no están cubiertas por esta norma.

NOTA 1 En general, las centrales eléctricas incluyen las instalaciones que se han construido principalmente para convertir algún tipo de energía primaria en energía eléctrica. Aún más, estas centrales eléctricas están conectadas al medio o al sistema de potencia de alta tensión directamente o mediante un transformador elevador.

El objeto de esta norma es definir los requisitos de los ensayos de inmunidad para los equipos definidos en el campo de aplicación en relación con las perturbaciones transitorias, conducidas y radiadas, incluyendo las descargas electrostáticas.

Los requisitos de los ensayos de inmunidad se dan en base puerto-a-puerto, y se seleccionan de acuerdo con la localización, con niveles diferenciados para los equipos destinados a su instalación en centrales eléctricas o subestaciones. En los casos especiales, se da lugar a situaciones en las que el nivel de las perturbaciones eléctricas puede exceder los niveles especificados en esta norma; en estos casos, se deberían tomar medidas de atenuación especiales.

Los requisitos de inmunidad son adecuados para satisfacer las necesidades particulares relacionadas con las funciones y cometidos de los equipos y sistemas, para los que se requiere un funcionamiento fiable bajo condiciones electromagnéticas realistas; a este respecto, esta norma establece criterios de aptitud para la función para distintos requisitos funcionales.

Esta norma genérica de inmunidad CEM es aplicable si no existe ninguna norma dedicada de producto o familia de productos de inmunidad CEM correspondiente. De acuerdo con la Guía IEC 107, esta norma genérica debería considerarse para la preparación o revisión de cualquier norma CEM que se refiera a productos específicos utilizados en centrales y subestaciones eléctricas.

NOTA 2 Las normas de producto que cubren aspectos CEM para equipos destinados a su utilización en centrales eléctricas o subestaciones son por ejemplo la Norma IEC 62271-1 (equipos de conmutación y de control), la Norma IEC 60255-26 (relés de medida y equipos de protección) o la Norma IEC 62236-5 (instalaciones fijas de potencia y aparatos para aplicaciones en ferrocarriles).

Los equipos no electrónicos, de alta tensión y de potencia (sistema primario) se excluyen del campo de aplicación de esta norma.

Los requisitos de emisión no están dentro del campo de aplicación de esta norma y están cubiertos en las normas de producto o de familia de productos correspondientes.

NOTA 3 Cuando no existan normas de producto o familia de productos correspondientes que cubran los requisitos de emisión, se aplica la norma genérica IEC 61000-6-4.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 61000-4-2, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.*

IEC 61000-4-3, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.*

IEC 61000-4-4, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.*

IEC 61000-4-5, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.*

IEC 61000-4-6, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.*

IEC 61000-4-8, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial.*

IEC 61000-4-11, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.*

IEC 61000-4-16, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y medida. Sección 16: Ensayos de inmunidad a perturbaciones conducidas en modo común en el rango de frecuencias entre 0 Hz y 150 KHz.*

IEC 61000-4-17, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 17: Ensayos de inmunidad a la ondulación residual en la entrada de alimentación en corriente continua.*

IEC 61000-4-18, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-18: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a la onda oscilatoria amortiguada.*

IEC 61000-4-29, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 29: Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en los accesos de alimentación en corriente continua.*

IEC 61000-4-34, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de alimentación superior a 16 A por fase.*

IEC 61000-6-1, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.*

3 Términos, definiciones y abreviaturas

3.1 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

NOTA Las definiciones relacionadas con la CEM y con los fenómenos electromagnéticos correspondientes se pueden encontrar en la Norma IEC 60050-161 y en otras publicaciones IEC.

3.1.1 conexiones a equipo AT:

Conexiones entre el equipo de control y equipo AT tal como interruptores automáticos, transformadores de intensidad, transformadores de tensión, sistemas de corriente portadora sobre redes de energía.

3.1.2 red de distribución c.c.:

Red de alimentación eléctrica en c.c. local en la infraestructura de un lugar o edificio en particular previsto para uso flexible por uno o más tipos de equipos y que garantiza una fuente de alimentación continua independientemente de las condiciones de la red pública principal.

NOTA 1 La conexión a una batería local remota no cuenta como una red de distribución c.c., si tal enlace consta únicamente de alimentación eléctrica para una sola pieza de equipo.

3.1.3 puerto de la envolvente:

Frontera física del equipo a través del que los campos electromagnéticos pueden radiar o actuar en él.

3.1.4 equipo:

Aparato individual o conjunto de dispositivos o aparatos, o el conjunto de dispositivos principales de una instalación, o todos los dispositivos necesarios para realizar una tarea específica.

NOTA 1 Un transformador de potencia, el equipamiento de una subestación o el equipo de medición son ejemplos de equipos.

[FUENTE: IEC 60050-151:2001, 151-11-25]

3.1.5 conexiones de campo:

Cables cuyo propósito es conectarse a equipos de procesamiento de la central, dentro de la misma red de tierra.

EJEMPLO

Ejemplos de esta categoría incluyen:

- las interconexiones entre la sala de control o la sala de instrumentación y el campo de centrales eléctricas y subestaciones AT;
- las conexiones a equipos de potencia de baja tensión;
- las interconexiones en la sala de relés o de telecomunicaciones de subestaciones AT, en las que no se adoptan medidas de atenuación especiales (por ejemplo, el apantallamiento);
- barras de campo.

NOTA 1 Aquellos puertos de cables de instrumentación de procesamiento que son autoalimentados a través de conductores de señal (por ejemplo, 4 mA a 20 mA) se consideran puertos de señal.

3.1.6 alta tensión, AT:

Conjunto de niveles de tensión por encima de la media tensión.

NOTA 1 En el contexto de esta norma se utilizan los siguientes términos para el sistema de tensión (véase también el término 3.1.9):

- baja tensión (BT) se refiere a $U_n \leq 1$ kV;
- media tensión (MT) se refiere a 1 kV $< U_n \leq 36$ kV;
- alta tensión (AT) se refiere a tensiones por encima de 36 kV e incluye EAT y UAT.

3.1.7 instalación:

Varias piezas combinadas de equipo (incluyendo cables) puestos juntos en un lugar dado para realizar una tarea específica.

3.1.8 baja tensión:

Conjunto de niveles de tensión utilizados para la distribución de electricidad y cuyo límite superior generalmente se acepta como 1 000 V c.a.

[FUENTE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26]

3.1.9 media tensión, MT:

Cualquier conjunto de niveles de tensión entre baja tensión y alta tensión.

NOTA 1 Las fronteras entre los niveles de media tensión y alta tensión se superponen y dependen de circunstancias locales e historia o uso común. Sin embargo la banda de 30 kV a 100 kV contiene frecuentemente la frontera aceptada.

NOTA 2 En el contexto de esta norma, se define la media tensión como el rango de tensión de $1 \text{ kV} < U_n \leq 36 \text{ kV}$.

[FUENTE: IEC 60050-601:1985, 601-01-28, modificado – se ha añadido una nota 2 al término]

3.1.10 puerto:

Interfaz en particular del equipo que acopla el equipo con, o es afectado por, el entorno electromagnético externo.

NOTA 1 La figura 1 muestra ejemplos de puertos. El puerto de la envolvente es la frontera física del equipo (por ejemplo la envolvente). El puerto de la envolvente proporciona el medio para la transferencia de energía por descarga radiada o electrostática (ESD), mientras que otros puertos proporcionan los medios para la transferencia de energía conducida.

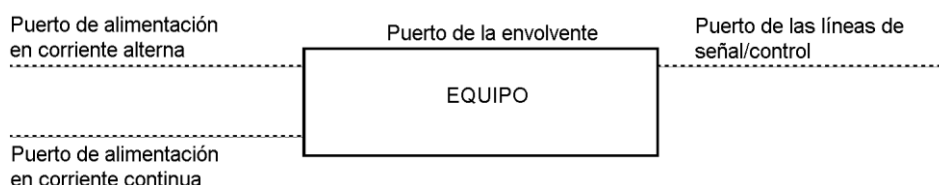


Figura 1 – Puertos del equipo

3.1.11 puerto de potencia:

Puerto en el que un conductor o cable transporta la energía eléctrica principal necesaria para la operación (el funcionamiento) del equipo.

3.1.12 central eléctrica:

Equipo destinado a la producción de energía eléctrica que comprende las obras de ingeniería civil, de conversión energética y de aparamenta asociada.

[FUENTE: IEC 60050-601:1985, 601-03-01]

3.1.13 zona protegida:

Zona en el interior de una instalación en la que los fenómenos electromagnéticos aparecen en una extensión moderada con relación a otras zonas de la misma instalación.

NOTA 1 La atenuación puede, por ejemplo, ser provista por medio de un apantallamiento o un filtro.

3.1.14 puerto de líneas de señal/control:

Puerto en el que un conductor o un cable destinado a transportar señales está conectado al equipo.

NOTA 1 Se trata, por ejemplo, de entradas analógicas, de salidas y líneas de control, de barras de datos, de líneas de comunicación, de líneas de fibra óptica conteniendo conductores metálicos, etc.

3.1.15 subestación (de una red eléctrica):

Parte de una red eléctrica, situada en un mismo lugar, que incluye principalmente los extremos de las líneas de transporte o de distribución, aparatación eléctrica, edificios y, eventualmente, transformadores. Una subestación comprende generalmente los dispositivos de seguridad y control (por ejemplo las protecciones).

NOTA 1 Según el tipo de red a la que pertenece la subestación, puede calificarse por la designación de la red. Ejemplos: subestación de transporte (red de transporte), subestación de distribución, subestación de 400 kV, subestación de 20 kV.

[FUENTE: IEC 60050-601:1985, 601-03-02]

3.1.16 aparatación de conexión:

Término general aplicable a los equipos de conexión y a su combinación con los equipos de control, de medida, de protección y de regulación asociados, así como los conjuntos de tales equipos con las conexiones, los accesorios, las envolventes y los soportes correspondientes, destinados en principio a ser utilizados en relación con la generación, el transporte, la distribución y la transformación de la energía eléctrica.

[FUENTE: IEC 60050-441:2000, 441-11-02]

3.1.17 sistema:

Conjunto de equipos combinados para acometer una tarea específica como una unidad funcional única.

3.1.18 conexiones para telecomunicación:

Cables de comunicación que alcanzan la frontera de la red de tierra del sitio y que realizan la interconexión a una red de telecomunicación o a un equipo distante, sin separación galvánica particular.

3.2 Abreviaturas

AIS	Aparatación con aislamiento en aire (<i>Air insulated swithgear</i>)
CRT	Tubo de rayos catódicos (<i>Cathode ray tube</i>)
TC	Transformador de corriente
EAT	Extra alta tensión
DES	Descarga electrostática
ESE	Equipo sometido a ensayo
GIS	Aparatación con aislamiento en gas (<i>Gas insulated swithgear</i>)
AT	Alta tensión
MTU	Unidad terminal principal (<i>Master terminal unit</i>)
MT	Media tensión
PLC	Comunicación por la red (<i>power line communication</i>)
TP	Transformador de potencia
RTU	Terminal remoto (<i>remote terminal unit</i>)
UAT	Ultra alta tensión
SAI	Sistema de alimentación ininterrumpida

4 Entorno electromagnético

Los emplazamientos típicos cubiertos por esta norma internacional son las centrales eléctricas (véase la figura 2), las subestaciones de media tensión (MT) y de alta tensión (AT) incluyendo la aparamenta con aislamiento en aire (AIS) (véase la figura 3) o aparamenta con aislamiento en gas (GIS) (véase la figura 4). En la figura 2, las líneas continuas no representan las fronteras físicas entre las zonas en las que está instalado el equipo. Ellas indican más bien las fronteras entre los entornos electromagnéticos. Debería tenerse en cuenta que los entornos electromagnéticos pueden ser diferentes para los equipos instalados en proximidad unos de otros.

Para los fines de las especificaciones dadas en esta norma internacional, el término "AT" se utiliza para designar la muy alta tensión y la alta tensión igual o superior a 36 kV.

NOTA Un límite diferente entre MT y AT puede convenirse entre las partes implicadas y el fabricante.

La tabla 1 ilustra una vista de conjunto de los fenómenos electromagnéticos a tener en cuenta en los lugares cubiertos por esta norma. Para determinar la necesidad del fenómeno correspondiente así como el criterio de conformidad aplicable, los fenómenos se reagrupan en función de su naturaleza y de su probabilidad de ocurrencia. Un estudio de estos fenómenos electromagnéticos figura en el Informe Técnico IEC TR 61000-2-5 y en la Norma IEC 61000-4-1. En el anexo A figura la información complementaria sobre las fuentes y causas típicas de las perturbaciones electromagnéticas. Los valores típicos de los fenómenos electromagnéticos observados en las subestaciones de alta tensión y las centrales eléctricas pueden obtenerse en las publicaciones listadas en la bibliografía.

Tabla 1 – Caracterización de los fenómenos electromagnéticos

Fenómenos continuos	Fenómenos transitorios frecuentes	Fenómenos transitorios ocasionales
Variaciones de tensión – alimentación en corriente alterna – alimentación en corriente continua ^a Armónicos, interarmónicos ^a Tensiones de señalización ^a Ondulación sobre la alimentación en corriente continua Variación de la frecuencia industrial ^a Perturbaciones conducidas en el rango comprendido entre 2 kHz y 150 kHz ^a Perturbaciones conducidas en el rango comprendido entre 1,6 MHz y 30 MHz ^a Campo magnético a frecuencia industrial (según Norma IEC 61000-4-8) Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia Tensión a la frecuencia de la red (según Norma IEC 61000-4-16)	Huecos de tensión (duración $\leq 0,02$ s): – alimentación en corriente alterna – alimentación en corriente continua Fluctuaciones de tensión Transitorios rápidos en ráfagas Onda oscilatoria/sinusoidal amortiguada Campo magnético oscilatorio amortiguado Descarga electrostática	Huecos de tensión (duración $> 0,02$ s): – alimentación en corriente alterna – alimentación en corriente continua Interrupciones de tensión: – alimentación en corriente alterna – alimentación en corriente continua Variaciones de la frecuencia industrial de duración breve ^{a, b} Onda de choque Tensión de duración breve a frecuencia industrial Campos magnéticos de duración breve a la frecuencia de la red (según Norma IEC 61000-4-8) Perturbaciones de impulsos radiados
^a No cubiertos por los requisitos particulares relativos a la inmunidad en esta norma. ^b En el caso de las redes aisladas (no conectadas a una red pública, por ejemplo), el carácter del fenómeno cambia de "ocasional" a "frecuente".		

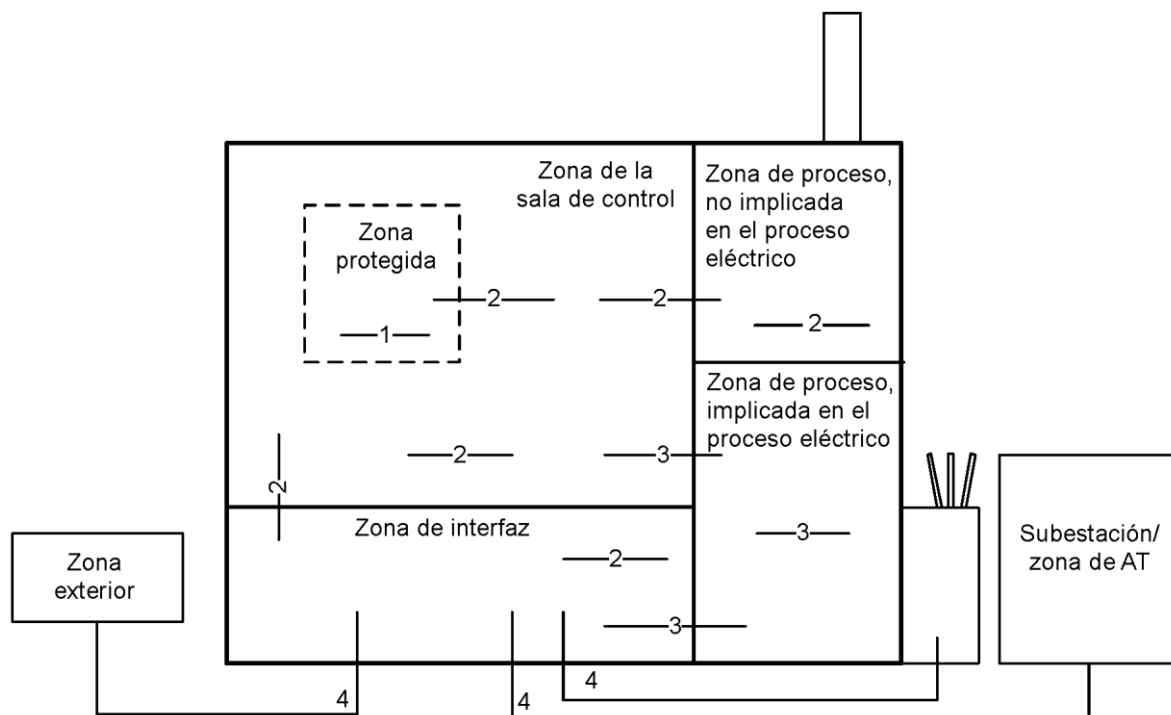
Los elementos de los equipos se instalan y ponen en funcionamiento en las centrales eléctricas y en las subestaciones conforme a las reglas/directivas suministradas por los fabricantes. Es esencial que estos equipos funcionen conforme a las características especificadas cuando son expuestos a la variedad de fenómenos electromagnéticos, conducidos o radiados, característicos de estas instalaciones.

Además de las centrales eléctricas mencionadas, los equipos pueden instalarse en centros de control, repetidores de radio o en puntos de distribución de baja tensión en áreas industriales, comerciales o residenciales. Estos emplazamientos están cubiertos por otras normas genéricas o de productos.

En algunos casos, se toman medidas de prevención especiales (por ejemplo la utilización de un cableado especial, el apantallamiento de algunas zonas, y/o la evitación de fuentes de interferencias, etc.) con el objeto de crear un "entorno protegido" y de reducir los requisitos de inmunidad en consecuencia. Esto permite utilizar equipos que no respondan a las especificaciones de esta norma.

Una zona protegida puede ser creada por medio de medidas de atenuación y/o de evitación de las fuentes de perturbaciones para reducir los requisitos relativos a la inmunidad a niveles de inmunidad de normas de productos o normas genéricas.

En este documento, una zona protegida (véase 3.1.13) se considera como un lugar donde los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1 son suficientes para probar la inmunidad (véase el anexo C para más información).



Leyenda

Tipos de interfaz

- 1 Zona protegida interior
- 2 Zona de interfaz y/o sala de control interior
- 3 Zona de proceso interior o de salida
- 4 Conexiones a partir del exterior (AT y telecomunicaciones externas)

NOTA El área de proceso implicada en el proceso eléctrico puede contener, por ejemplo, MT/AT o equipos de alta potencia como generadores, convertidores y aparamenta de MT.

El área de proceso que no está implicada en el proceso eléctrico puede incluir por ejemplo turbinas, calentadores, monitores de contaminación, manipulación de fuel, aparamenta de BT.

La zona de la sala de control puede contener por ejemplo sistemas de control, ordenadores industriales, sistemas contraincendios, SAIS, etc.

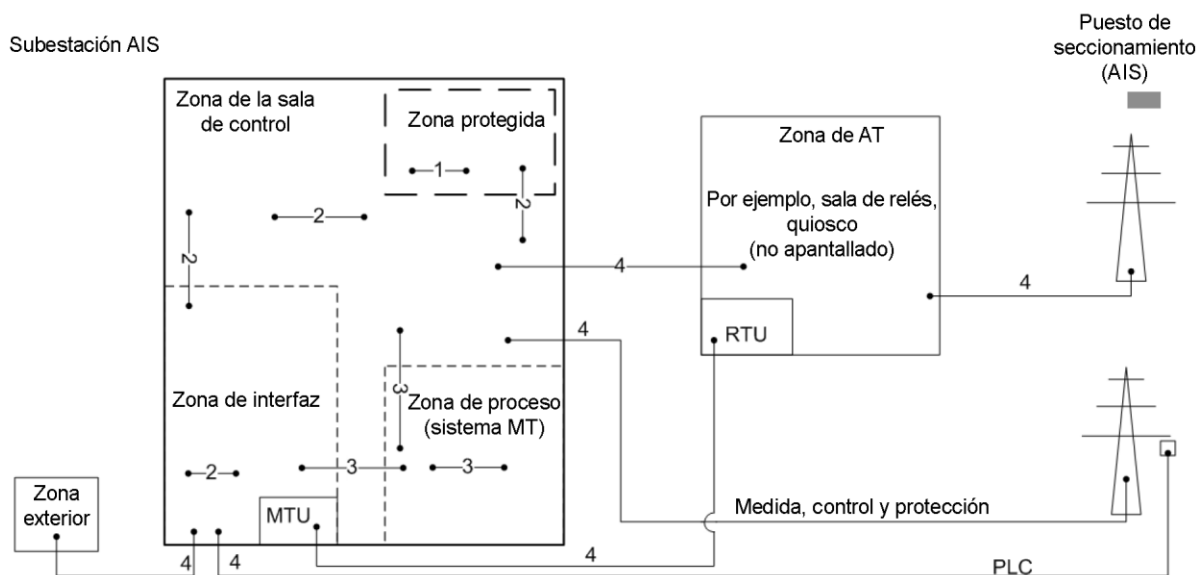
El área protegida puede contener por ejemplo equipos especiales sensibles como routers, ordenadores, etc.

El área de interfaz puede contener por ejemplo equipos y sistemas conectados al exterior con medidas como la protección contra choques y fusión de la pantalla de cables. Esta es la zona donde se captan, convierten y distribuyen señales del exterior.

La zona exterior puede contener equipos de proceso adicionales, señalización, etc.

La zona de alta tensión puede contener por ejemplo interruptores automáticos, embarrados, seccionadores, contadores, etc.

Figura 2 – Ejemplo de disposición de una central eléctrica



Leyenda

Tipos de interfaz

- 1 Zona protegida interior
- 2 Zona de interfaz y/o sala de control interior
- 3 Zona de proceso interior o de salida
- 4 Conexiones a partir del exterior (AT y telecomunicaciones externas)

NOTA La zona de la sala de control puede ser un edificio dedicado o únicamente una sala de relés que contiene los sistemas de control, los ordenadores, los sistemas de lucha contra incendios, las SAI, etc.

La sala de relés/quiosco contiene los relés de protección, quioscos de repartición para TP/CT.

La zona protegida contiene, por ejemplo, los equipos sensibles especiales como los routers, ordenadores especiales, etc.

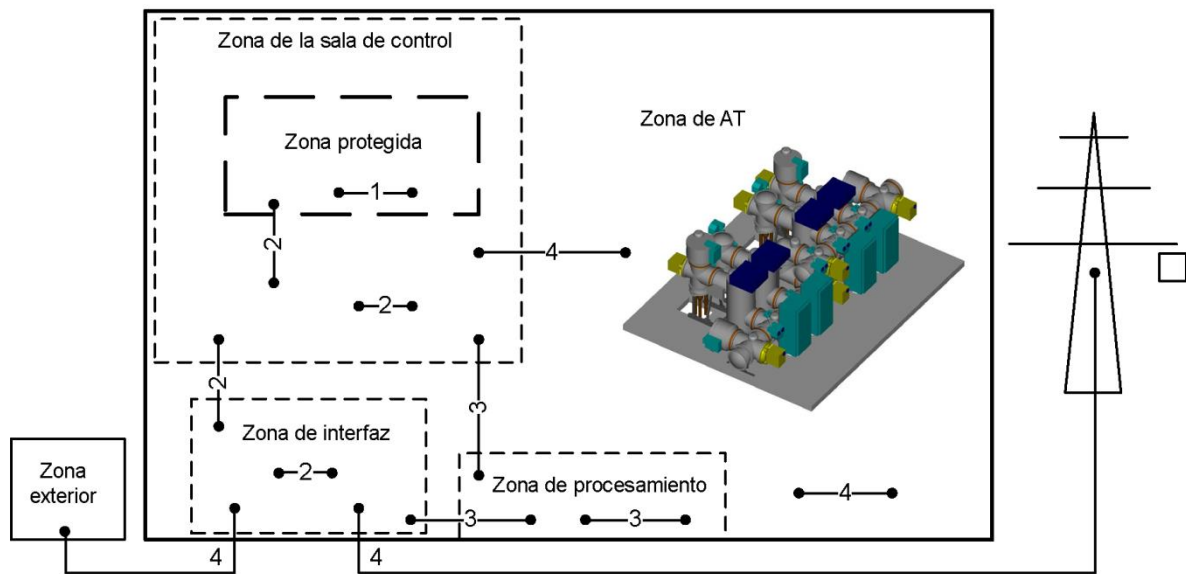
La zona de proceso contiene principalmente los sistemas MT (llegado el caso) con interruptores automáticos y barras ómnibus de MT.

La zona de interfaz contiene los equipos y los sistemas conectados al exterior con medidas como la protección contra las sobretensiones y la conexión del apantallamiento de los cables.

La zona de alta tensión contiene los interruptores automáticos, las barras ómnibus, los seccionadores, los dispositivos de medida, las SAI, etc.

La zona exterior contiene, por ejemplo, los centros de control.

Figura 3 – Ejemplo de disposición de una subestación de aislamiento por aire (AIS)



Leyenda

Tipos de interfaz

- 1 Zona protegida interior
- 2 Zona de interfaz y/o sala de control interior
- 3 Zona de proceso interior o de salida
- 4 Conexiones a partir del exterior (AT y telecomunicaciones externas)

NOTA La zona de la sala de control contiene los sistemas de control, los ordenadores, los sistemas de lucha contra incendios, las SAI, etc.

La zona de proceso contiene principalmente los sistemas MT (llegado el caso) con interruptores automáticos y barras ómnibus de MT.

La zona protegida contiene, por ejemplo, los equipos sensibles especiales como los routers, ordenadores especiales, etc.

La zona de interfaz contiene los equipos y los sistemas conectados al exterior con medidas como la protección contra las sobretensiones y la conexión del apantallamiento de los cables.

La zona exterior contiene, por ejemplo, los centros de control.

La zona de alta tensión contiene los interruptores automáticos, las barras ómnibus de puesta a tierra, los transformadores, etc.

Figura 4 – Ejemplo de disposición de una subestación de aislamiento gaseoso (GIS)

5 Criterios de aptitud para la función

Los criterios de aptitud para la función están íntimamente ligados a la naturaleza de los fenómenos electromagnéticos (tipo y frecuencia) tales como los mencionados en la tabla 1, así como a las funciones representativas aplicables al equipo correspondiente.

La tabla 2 ilustra los criterios de aptitud para la función sugeridos aplicables a la función correspondiente de los equipos. Una descripción funcional y una definición de los criterios de funcionamiento, durante los ensayos de CEM o después de éstos, deben ser suministrados por el fabricante y anotados en el informe de ensayo, sobre la base de uno de los criterios siguientes, para cada ensayo como se especifica en las tablas 3 a 10.

- a) **Criterio de aptitud para la función A:** El ESE debe continuar funcionando como está previsto durante y después del ensayo. No se debe producir ninguna degradación de las características ni pérdida de función por debajo de un nivel de funcionamiento especificado por el fabricante cuando el ESE se utiliza como está previsto. Si el nivel de funcionamiento no se ha especificado por el fabricante, puede deducirse a partir de la descripción y de la documentación del producto y de lo que el usuario puede razonablemente esperar del equipo en las condiciones de utilización previstas.
- b) **Criterio de aptitud para la función B:** El ESE debe continuar funcionando como está previsto después del ensayo. No puede producirse ninguna degradación de las características ni pérdida de función por debajo de un nivel de funcionamiento especificado por el fabricante cuando el ESE se utiliza como está previsto. El nivel de funcionamiento puede ser reemplazado por una degradación permitida de las características. No obstante, durante el ensayo puede producirse una degradación de las características, pero el estado real de funcionamiento o los datos registrados no puede(n) ser modificado(s). A falta de especificación por el fabricante de un nivel de funcionamiento mínimo o de una degradación de las características permitida, uno u otro de estos valores puede deducirse a partir de la descripción y de la documentación del producto y de lo que el usuario puede razonablemente esperar del equipo en las condiciones de utilización previstas.
- c) **Criterio de aptitud para la función C:** Se permite una pérdida de función temporal, a condición de que la función pueda restablecerse sin intervención externa o por el solo recurso a los controles.

Tabla 2 – Criterios de aptitud para la función sugeridos para algunas funciones representativas

Funciones ^a	Requisitos funcionales en función de los fenómenos electromagnéticos		
	Fenómenos continuos	Fenómenos transitorios frecuentes	Fenómenos transitorios ocasionales
Protección y teleprotección ^b	A	A	A
Tratamiento en línea y regulación	A	A	A
Comunicación a gran velocidad	A	A	A
Medida (de energía)	A	A	A
Mando y control	A	A	B – Retardo breve ^d
Vigilancia	A	A	B – Pérdida temporal, restablecimiento automático ^e
Interfaz hombre-máquina	A	A	C – Parada y puesta a cero ^f
Alarma	A	A – Retardo breve ^g , indicación falsa temporal	
Transmisión de datos y telecomunicación ^c	A	A – Sin pérdida, degradación posible de la tasa de error sobre los números binarios ^h	B – Pérdida temporal ^h
Adquisición de datos y almacenaje	A	B – Degradación temporal ^{e,j}	
Medición	A	B – Degradación temporal, restablecimiento automático ^j	
Tratamiento fuera de línea	A	B – Degradación temporal ⁱ	C – Pérdida temporal y puesta a cero ⁱ
Vigilancia pasiva	A	B – Degradación temporal	C – Pérdida temporal
Autodiagnóstico	A	B – Pérdida temporal, restablecimiento automático ^k	

- ^a Para la aplicación de criterios de aptitud para la función a los equipos con varias funciones, se aplica el criterio de funcionamiento asociado a la función sometida a ensayo.
- ^b Para la teleprotección que utiliza las corrientes portadoras sobre la línea de energía, las "características normales" durante las maniobras de los seccionadores AT pueden necesitar un procedimiento de validación apropiado.
- ^c Utilizado en los sistemas de mando y de automatización como función auxiliar a otras funciones, por ejemplo para realizar la coordinación.
- ^d Es aceptable un retardo cuya duración es insignificante comparada con la constante de tiempo del proceso controlado.
- ^e Se acepta la pérdida temporal de adquisición de datos y una desviación con relación al tiempo planificado de sucesos, pero la secuencia de sucesos debe mantenerse correcta.
- ^f El operador puede efectuar un restablecimiento manual.
- ^g En función del grado de urgencia (no del proceso).
- ^h La degradación temporal de la tasa de error sobre números binarios puede afectar la eficacia de las comunicaciones. El restablecimiento automático después de una parada de comunicación es obligatorio.
- ⁱ No puede producirse ningún efecto sobre los datos almacenados o la exactitud del tratamiento.
- ^j Sin afectar la precisión de medida de la indicación analógica o digital.
- ^k En el interior del ciclo de diagnóstico del sistema.

El anexo B da una visión de conjunto de los efectos de los fenómenos electromagnéticos sobre las funciones de los equipos y de los sistemas.

6 Condiciones durante los ensayos

Los equipos sometidos a ensayo (ESE) deben ser ensayados en su modo de funcionamiento más esperado previsto, por ejemplo identificados mediante la realización de ensayos previos limitados. Este modo debe ser coherente con las aplicaciones normales. La configuración de la muestra de ensayo debe ser de forma que se alcance la sensibilidad máxima, de una manera coherente con las aplicaciones típicas y las prácticas de la instalación.

Si no es posible ensayar todas las funciones del equipo, debe seleccionarse el modo de funcionamiento más crítico.

De acuerdo con las normas básicas, pueden someterse simultáneamente varios puertos a la tensión de ensayo.

Si el ESE forma parte de un sistema o puede conectarse a un equipo auxiliar, debe ensayarse cuando se conecta a la configuración mínima representativa del equipo auxiliar que permita ensayar los puertos.

Si el ESE posee un gran número de puertos semejantes, deben seleccionarse en número suficiente para simular las condiciones de funcionamiento reales y para asegurar que están cubiertos todos los diferentes tipos de conexiones.

En el caso de que un fabricante especifique en el manual del usuario que deben utilizarse medidas o dispositivos de protección, los ensayos deben realizarse con estas medidas o dispositivos de protección in situ.

En particular, cuando la especificación del producto requiera cables apantallados, el ensayo debe realizarse con los apantallamientos conectados a los equipos siguiendo las especificaciones del fabricante.

Salvo especificación en contra de la norma básica, los ensayos deben realizarse con una condición típica de temperatura, humedad y de presión seleccionadas en las gamas de funcionamiento específicas del producto y a la tensión nominal de alimentación.

NOTA En los casos particulares y justificados en que no es posible realizar ensayos de tipo en un laboratorio debido a las dimensiones físicas del equipo o del sistema implicado, pueden ser útiles investigaciones CEM in situ. Las investigaciones pueden ejecutarse con procedimientos apropiados de manera que no afecte la fiabilidad del equipo.

7 Documentación del producto

El fabricante puede hacer uso del ensayo y de un informe de ensayo para demostrar la conformidad del producto con las especificaciones de esta norma internacional.

Los resultados deben hacer referencia a los ensayos realizados en un equipo que tenga la configuración necesaria para cumplir con los requisitos funcionales.

Se acepta que los ensayos de conformidad sean realizados en una muestra representativa que incluya todos los tipos de subconjuntos, módulos (equipo y programa), etc., aptos para cumplir con todas las funciones operacionales del equipo final.

El equipo o la muestra representativa debe estar claramente identificada por el modelo, año de fabricación y número de serie.

La configuración y el modo de funcionamiento durante los ensayos deben ser anotados con precisión en el informe del ensayo.

El informe de ensayo debe demostrar sin ambigüedad que los procedimientos de ensayo utilizados corresponden a los dados en las normas básicas que se corresponden con cada fenómeno particular.

8 Aplicabilidad

La aplicación de los ensayos de evaluación de la inmunidad depende del equipo particular, de su configuración, de sus puertos, de su tecnología y de sus condiciones de funcionamiento.

Los ensayos deben aplicarse en los diferentes puertos del equipo conforme a las tablas 3 a 10. Los ensayos deben únicamente efectuarse cuando los puertos correspondientes existen.

A partir del estudio de las características eléctricas y de la utilización de un equipo particular puede determinarse que algunos ensayos son inapropiados y en consecuencia inútiles. En este caso, la decisión de no efectuar los ensayos y su justificación debe registrarse en el informe de ensayo.

9 Incertidumbre de medida

Las líneas directrices relativas a la evaluación de la incertidumbre de la instrumentación de un ensayo de inmunidad se especifican en el Informe Técnico IEC TR 61000-1-6 o en la norma básica correspondiente, y se debería tomar en consideración.

10 Requisitos de inmunidad

10.1 Generalidades

Los requisitos relativos a los ensayos de inmunidad especificados en los apartados 10.2 y 10.3 dependen del entorno electromagnético real y tienen en cuenta los fenómenos electromagnéticos relacionados en el anexo A. Se dan puerto sobre puerto.

Los ensayos de inmunidad deben realizarse de manera bien definida y reproducible, como se indica por las normas básicas correspondientes citadas en las tablas 3 a 10. El contenido de estas normas básicas no se repite aquí, no obstante se da información complementaria para la aplicación práctica de los ensayos en esta norma.

Los requisitos para los puertos por la envolvente y de alimentación deben establecerse según el emplazamiento correspondiente. Se supone que la alimentación es común a todos los equipos instalados, sin medidas particulares de CEM.

Los requisitos para los puertos de señal deben establecerse según el tipo de conexiones.

Los ensayos deben realizarse como ensayos de tipo y ejecutados uno a la vez, como si se tratase de un ensayo único.

Los requisitos de inmunidad se relacionan con los fenómenos electromagnéticos conducidos y radiados, en bajas y altas frecuencias. Puede tratarse de fenómenos permanentes, transitorios simples o repetitivos, frecuentes u ocasionales tal como se menciona en la tabla 1. Los criterios de funcionamiento a aplicar deben extraerse de la tabla 2.

Los equipos instalados en las zonas "protegidas", sin interconexiones directas con otras zonas, no necesitan la conformidad con los requisitos de inmunidad de esta norma internacional sino con los de las normas genéricas o de productos relevantes.

10.2 Requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para equipos en centrales eléctricas

Los requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para los equipos destinados a ser utilizados en las centrales eléctricas reflejan la situación indicada en la figura 2 y se indican en las tablas 3 a 6. Los requisitos de las tablas 4 a 6 deben aplicarse en función de los tipos de interfaz indicados en la figura 2.

Tabla 3 – Requisitos en materia de inmunidad – Centrales eléctricas – Puerto de la envolvente

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo ^a Observaciones
1.1	Campo magnético a la frecuencia de la red ^b	IEC 61000-4-8	100 A/m (de forma continua) ^c 1 kA/m durante 1 s
1.2	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	80 MHz a 1,0 GHz 10 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.3	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	1 GHz a 2,7 GHz 3 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.4	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	2,7 GHz a 6 GHz 1 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.5	Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	6 kV (descarga de contacto) ^e 8 kV (descarga en el aire) ^e

^a Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.

^b Aplicable únicamente a equipos conteniendo dispositivos susceptibles a campos magnéticos (por ejemplo, elementos a efecto Hall o captadores de campos magnéticos).

^c Para equipos que se encuentran en la zona de la sala de control, debe aplicarse un nivel de ensayo de 30 A/m. En el caso de pantallas de tubos catódicos utilizados en zonas protegidas, debe aplicarse el nivel de ensayo de 3 A/m.

^d El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora no modulada.

^e Véase la norma básica para la aplicabilidad de los ensayos de descargas de contacto y/o de descargas en el aire.

Tabla 4 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas – Puertos de las líneas de señal/control

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 2		
			2	3	4
2.1	Transitorios rápidos en ráfagas ^g	IEC 61000-4-4	1 kV 5 kHz o 100 kHz ^f	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^f	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^f
2.2	Onda de choque ^a	IEC 61000-4-5	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) ^h fase a tierra
2.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)
2.4	Tensión a la frecuencia de la red ^c	IEC 61000-4-16	10 V de forma continua 100 V durante 1 s	10 V de forma continua 100 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s
2.5	Perturbaciones conducidas en modo común ^{c, d}	IEC 61000-4-16	10 V a 1 V 15 Hz a 150 Hz 1 V 150 Hz a 1,5 kHz 1 V a 10 V 1,5 kHz a 15 kHz 10 V 15 kHz a 150 kHz	10 V a 1 V 15 Hz a 150 Hz 1 V 150 Hz a 1,5 kHz 1 V a 10 V 1,5 kHz a 15 kHz 10 V 15 kHz a 150 kHz	sin ensayo
2.6	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	sin ensayo	1,0 kV (modo común, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 1 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) ^e 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) ^e

Para el tipo de interfaz 1, al menos deben aplicarse los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1.
Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.

^a No es necesario ningún ensayo para los cables de menos de 10 m.

^b El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular.

^c Únicamente en el caso de líneas largas (> 30 m). Este ensayo no debe aplicarse a los equipos para los que la ocurrencia de este fenómeno se evita gracias a las instrucciones de diseño y de la instalación.

^d El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz.

^e Aplicable únicamente a las líneas de telecomunicaciones conectadas a la corriente portadora de la red.

^f La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.

^g No es necesario ningún ensayo para los cables de menos de 3 m.

^h Se recomienda una forma de onda de 10/700 µs para el ensayo de puerto de señal destinado a ser conectado a la red de telecomunicaciones o a un equipo distante por intermedio de líneas de comunicación simétricas exteriores no apantalladas.

**Tabla 5 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas –
Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente alterna en baja tensión**

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 2		
			2	3	4
3.1	Transitorios rápidos en ráfagas	IEC 61000-4-4	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^f	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^f	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^f
3.2	Onda de choque	IEC 61000-4-5	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
			1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
3.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)
3.4	Huecos de tensión e interrupciones de tensión ^b	IEC 61000-4-11 ^c IEC 61000-4-34 ^d	70% U _T , 1 periodo 40% U _T , 50 periodos ^e 0% U _T , 5 periodos 0% U _T , 50 periodos ^e	70% U _T , 1 periodo 40% U _T , 50 periodos ^e 0% U _T , 5 periodos 0% U _T , 50 periodos ^e	70% U _T , 1 periodo 40% U _T , 50 periodos ^e 0% U _T , 5 periodos 0% U _T , 50 periodos ^e
3.5	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	sin ensayo	1,0 kV (modo común, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 10 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)
Para el tipo de interfaz 1, al menos deben aplicarse los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1. Para los equipos con una corriente de entrada asignada > 16 A, los ensayos deberían limitarse al puerto de alimentación de unidades/módulos electrónicos, etc. Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.					
^a El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular. ^b No aplicable a los puertos de alimentación de salida en corriente alterna en baja tensión. ^c Aplicable a los equipos con corriente de red ≤ 16 A por fase. ^d Aplicable a los equipos con corriente de red superior a 16 A por fase. ^e Aplicable únicamente a los puertos de alimentación directamente conectados a una red de alimentación pública de baja tensión.. ^f La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.					

**Tabla 6 – Especificaciones de inmunidad – Centrales eléctricas –
Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente continua en baja tensión**

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 2		
			2	3	4
4.1	Transitorios rápidos en ráfagas	IEC 61000-4-4	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^d	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^d	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^d
4.2	Onda de choque	IEC 61000-4-5	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
			1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
4.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)
4.4	Tensión a la frecuencia de la red ^b	IEC 61000-4-16	10 V de forma continua 100 V durante 1 s	10 V de forma continua 100 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s
4.5	Ondulación sobre la alimentación en corriente continua	IEC 61000-4-17	10% U_n	10% U_n	10% U_n
4.6	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	sin ensayo	1,0 kV (modo común, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 10 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)
4.7	Huecos de tensión e interrupciones de tensión ^c	IEC 61000-4-29	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s

Los puertos en corriente continua que no están destinados a ser conectados a una red de distribución de corriente continua debe ensayarse como puertos de señal

Para el tipo de interfaz 1, deben aplicarse al menos los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1.

Para los equipos con una corriente de entrada asignada > 16 A, los ensayos deberían limitarse al puerto de alimentación de unidades/módulos electrónicos, etc.

Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.

^a El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular.

^b El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz.

^c No aplicable a los puertos de alimentación de salida en corriente continua en baja tensión.

^d La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.

10.3 Requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para equipos en subestaciones

Los requisitos relativos a los ensayos de inmunidad para los equipos destinados a ser utilizados en las subestaciones reflejan la situación indicada en la figura 3 y la figura 4 y se indican en las tablas 7 a 10. Los requisitos de las tablas 8 a 10 deben aplicarse en función de los tipos de interfaz indicados en la figura 3 y en la figura 4.

Tabla 7 – Requisitos en materia de inmunidad – Subestaciones – Puerto de la envolvente

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo ^a Observaciones
1.1	Campo magnético a la frecuencia de la red ^b	IEC 61000-4-8	100 A/m (de forma continua) ^c 1 kA/m durante 1 s
1.2	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	80 MHz a 1,0 GHz 10 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.3	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	1 GHz a 2,7 GHz 3 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.4	Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	2,7 GHz a 6 GHz 1 V/m ^d 80% AM (1 kHz)
1.5	Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	6 kV (descarga de contacto) ^e 8 kV (descarga en el aire) ^e
^a Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2. ^b Aplicable únicamente a equipos conteniendo dispositivos susceptibles a campos magnéticos (por ejemplo, elementos a efecto Hall o captadores de campos magnéticos). ^c En el caso de pantallas de tubos catódicos utilizados en zonas protegidas, debe aplicarse el nivel de ensayo de 3 A/m (continuo). ^d El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora no modulada. ^e Véase la norma básica para la aplicabilidad de los ensayos de descargas de contacto y/o de descargas en el aire.			

Tabla 8 – Especificaciones de inmunidad – Subestación – Puertos de las líneas de señal/control

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 3 y la figura 4		
			2	3	4
2.1	Transitorios rápidos en ráfagas ^f	IEC 61000-4-4	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^e	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^e	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^e
2.2	Onda de choque ^a	IEC 61000-4-5	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) ^g fase a tierra
2.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^b 80% AM (1 kHz)
2.4	Tensión a la frecuencia de la red ^c	IEC 61000-4-16	30 V de forma continua 300 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s
2.6	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	1 kV (modo común, 1 MHz) 0,5 kV (modo diferencial, 1 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) ^d 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) ^d

Para el tipo de interfaz 1, al menos deben aplicarse los requisitos de la Norma IEC 61000-6 1.

El puerto de señal incluye las líneas utilizadas para el puerto de puesta a tierra funcional.

Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.

^a No es necesario ningún ensayo para los cables de menos de 10 m.

^b El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular.

^c El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz.

^d Aplicable únicamente a las líneas de telecomunicaciones conectadas a la red sobre la línea de energía.

^e La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.

^f No es necesario ningún ensayo para los cables de menos de 3 m.

^g Se recomienda una forma de onda de 10/700 µs para el ensayo de puerto de señal destinada a ser conectada a la red de telecomunicaciones o a un equipo distante por intermedio de líneas de comunicación simétricas exteriores no apantalladas.

**Tabla 9 – Especificaciones de inmunidad – Subestación –
Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente alterna en baja tensión**

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 3 y la figura 4		
			2	3	4
3.1	Transitorios rápidos en ráfagas	IEC 61000-4-4	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^e	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^e	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^e
3.2	Onda de choque	IEC 61000-4-5	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	4 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	4 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
			1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
3.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)
3.4	Huecos de tensión e interrupciones de tensión ^b	IEC 61000-4-11 ^c IEC 61000-4-34 ^d	70% U _T , 1 periodo 0% U _T , 5 periodos	70% U _T , 1 periodo 0% U _T , 5 periodos	70% U _T , 1 periodo 0% U _T , 5 periodos
3.5	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)
Para el tipo de interfaz 1, deben aplicarse al menos los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1. Para los equipos con una corriente de entrada asignada > 16 A, los ensayos deberían limitarse al puerto de alimentación de unidades/módulos electrónicos, etc. Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2. ^a El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular. ^b No aplicable a los puertos de alimentación de salida en corriente alterna en baja tensión. ^c Aplicable a los equipos con corriente de red ≤ 16 A por fase. ^d Aplicable a los equipos con corriente de red superior a 16 A por fase. ^e La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.					

**Tabla 10 – Especificaciones de inmunidad – Subestación –
Puertos de alimentación de entrada y de salida en corriente continua en baja tensión**

Ensayo	Fenómenos ambientales	Norma básica	Especificaciones de ensayo Tipo de interfaz según la figura 3 y la figura 4		
			2	3	4
4.1	Transitorios rápidos en ráfagas	IEC 61000-4-4	2 kV 5 kHz o 100 kHz ^d	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^d	4 kV 5 kHz o 100 kHz ^d
4.2	Onda de choque	IEC 61000-4-5	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	2 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
			1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra	1 kV (1,2/50 µs) fase a tierra
4.3	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)	150 kHz a 80 MHz 10 V ^a 80% AM (1 kHz)
4.4	Tensión a la frecuencia de la red ^b	IEC 61000-4-16	30 V de forma continua 300 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s	30 V de forma continua 300 V durante 1 s
4.5	Ondulación sobre la alimentación en corriente continua	IEC 61000-4-17	10% U_n	10% U_n	10% U_n
4.6	Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	sin ensayo	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)	2,5 kV (modo común, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 1 MHz) 1 kV (modo diferencial, 10 MHz)
4.7	Huecos de tensión e interrupciones de tensión ^c	IEC 61000-4-29	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s	70% U_T , 0,1 s 40% U_T , 0,1 s 0% U_T , 0,05 s
Los puertos en corriente continua que no están destinados a ser conectados a una red de distribución de corriente continua debe ensayarse como puertos de señal Para el tipo de interfaz 1, deben aplicarse al menos los requisitos de la Norma IEC 61000-6-1. Para los equipos con una corriente de entrada asignada > 16 A, los ensayos deberían limitarse al puerto de alimentación de unidades/módulos electrónicos, etc. Los criterios de aptitud para la función aplicables se dan en la tabla 2.					
^a El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz de la portadora sin modular. ^b El nivel de ensayo especificado corresponde al valor eficaz. ^c No aplicable a los puertos de alimentación de salida en corriente continua en baja tensión. ^d La utilización de la frecuencia de repetición de 5 kHz es clásica, pero se recomienda una frecuencia de 100 kHz porque es más próxima de la realidad. Véase también el anexo D.					

Anexo A (Informativo)

Información sobre los fenómenos electromagnéticos, sus fuentes y causas típicas

El anexo A proporciona ejemplos de fenómenos electromagnéticos y de sus fuentes, que pueden encontrarse en las centrales eléctricas y las subestaciones (véase la tabla A.1). Estos fenómenos son caracterizados además en la tabla 1, y la mayor parte de ellos se tienen en cuenta por medio de ensayos de inmunidad.

Tabla A.1 – Fenómenos electromagnéticos – Fuentes y causas

Ejemplos de fenómenos electromagnéticos (véase la Norma IEC 61000-4-1)		Fuentes y causas
Baja frecuencia	Armónicos	Cargas con característica de tensión/corriente no lineal: rectificadores, cicloconvertidores, motores de inducción, máquinas de soldar, etc.
	Interarmónicos	
	Señalización de la red	Tensión de señal en la red de alimentación de baja tensión
	Fluctuación de tensión	Variaciones y conexiones/desconexiones de cargas, variación de tensión de paso
	Hueco de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en corriente alterna	Faltas y maniobras en la red de alimentación
	Variación de la frecuencia industrial	Condiciones de faltas raras, que llevan a la pérdida de un importante bloque de carga o de generación, teniendo como consecuencia una variación de frecuencia fuera de los límites aceptables
	Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en corriente continua	Falta de alimentación y maniobra, recarga insuficiente de la batería
	Ondulación sobre la alimentación en corriente continua	Rectificación de corriente alterna, recarga de batería
	Perturbaciones conducidas en el rango de corriente continua a 150 kHz (incluyendo la frecuencia industrial)	Inducción por electrónica industrial, corriente de fuga de filtros, corriente de falta a frecuencia industrial, etc.
Transitorios conducidos, alta frecuencia	Onda de choque 100/1300 μ s	Fusión de fusibles
	Onda de choque 1,2/50 μ s	Falta en la red de alimentación, rayo
	Onda de choque 10/700 μ s	Efecto del rayo sobre las líneas de telecomunicaciones
	Onda sinusoidal	Fenómenos de maniobras, efecto indirecto del rayo
	Transitorios rápidos y en ráfagas	Maniobras de cargas reactivas, rebote de contactos de relés, maniobras en SF ₆
	Onda oscilatoria amortiguada	Maniobras de seccionadores en AT
	Perturbaciones conducidas, inducidas por campos radioeléctricos	Radiación por emisores de radiofrecuencia

Ejemplos de fenómenos electromagnéticos (véase la Norma IEC 61000-4-1)		Fuentes y causas
DES	Descarga electrostática	Descarga de electricidad estática por el operador, los equipos móviles, etc.
Campos magnéticos	Campo magnético a frecuencia de la red	Corriente en los circuitos de alimentación, circuitos de tierra y red
	Campo magnético a impulsos	Corriente de rayo en los conductores de tierra y en la red
	Campo magnético oscilatorio amortiguado	Maniobras de seccionadores en MT y AT
Campos EM	Campo electromagnético radiado a frecuencia radioeléctrica	Radiación por emisores de radiofrecuencia Descarga en corona Líneas aéreas, multiplicación de electrones o formación de avalanchas

Anexo B (Informativo)

Vista de conjunto del efecto de los fenómenos electromagnéticos sobre las funciones de los equipos y sistemas

Los efectos y consecuencias de las diferentes clases de fenómenos electromagnéticos sobre los sistemas electrónicos instalados en las centrales eléctricas y subestaciones están en relación directa con las diferentes clases de funciones ejecutadas por un sistema de control dado, y con el proceso implicado.

Para evaluar mejor estos efectos y consecuencias, es útil identificar las "funciones principales" de los equipos y sistemas instalados en las centrales eléctricas.

Las funciones siguientes se consideran de especial importancia para los sistemas y equipos electrónicos:

- protección y teleprotección;
- proceso en línea y regulación;
- medida (de energía);
- mando y control;
- supervisión;
- interfaz hombre-máquina;
- alarma;
- transmisión de datos y telecomunicación;
- adquisición de datos y almacenamiento;
- medida;
- proceso fuera de línea;
- monitorización pasiva;
- autodiagnóstico;

En los equipos y sistemas se presentan generalmente combinaciones de las diferentes funciones.

Según los tipos de fenómenos electromagnéticos (conducidos y radiados, baja y alta frecuencia) y el puerto considerado del equipo, puede limitarse el efecto (interferencia) a una sola función o a un número imprevisible de ellas.

El efecto total de los fenómenos electromagnéticos sobre los equipos y sistemas electrónicos y las consecuencias que se derivan en el proceso pueden, en consecuencia, ser descritos como un conjunto de posibles influencias sobre las diferentes funciones implicadas.

A continuación se da una breve descripción de las diferentes funciones, así como su posible degradación debida a los fenómenos electromagnéticos.

Para cada función, se dan consideraciones sobre la importancia de las degradaciones, referido a las consecuencias para el proceso, teniendo en cuenta los fenómenos electromagnéticos presentes en las instalaciones.

a) Protección y teleprotección

La protección es de una importancia especial para las redes eléctricas, incluso para la seguridad y la fiabilidad de las centrales eléctricas y subestaciones.

La protección incluye la detección de las condiciones anormales y la toma de acciones correctivas adecuadas.

Un equipo de teleprotección está especialmente diseñado para ser utilizado conjuntamente con un sistema de protección. El equipo de teleprotección que está unido a una línea de telecomunicación entre los dos extremos del circuito protegido transforma las informaciones suministradas por el equipo de protección en una forma adaptada para la transmisión.

Un sistema de teleprotección está compuesto de un equipo de teleprotección y un sistema de telecomunicación asociado entre los extremos de un circuito protegido.

La precisión y la rapidez de los dispositivos de protección electrónicos no deben estar sujetos a la degradación del funcionamiento debido a los fenómenos electromagnéticos, como por ejemplo:

- la ausencia de la función de protección, teniendo por consecuencia condiciones críticas, que incluye daños en los componentes de la red;
- un retraso del funcionamiento de la protección, teniendo por consecuencia un exceso de tensiones en los componentes de la red;
- un mal funcionamiento, que entraña la indisponibilidad del proceso o un funcionamiento discontinuo, según el tipo de instalación eléctrica;
- una pérdida del registro de secuencias operacionales, acompañada de una indisponibilidad de las funciones de análisis y localización de falta.

Cualquier degradación de una función de protección es inaceptable. En consecuencia, es esencial el requisito de una inmunidad total frente a los fenómenos electromagnéticos, con un margen adecuado, para obtener la CEM de los sistemas de protección.

b) Proceso en línea y regulación

Los sistemas de regulación y de proceso en línea dan las condiciones de funcionamiento del proceso definidas por el sistema de control/telecontrol o por los operadores. El funcionamiento óptimo del proceso se alcanza gracias a estas funciones, que tienen en cuenta los parámetros fundamentales del proceso.

Puede producirse una degradación de la regulación y del proceso en línea como consecuencia de una falta de inmunidad del equipo y de las interfaces de entrada/salida correspondientes o de la instrumentación del proceso correspondiente. Una de las consecuencias posibles es una tensión inútil o daños al proceso así como una degradación del funcionamiento.

Es especialmente importante, la inmunidad a los fenómenos electromagnéticos de los sistemas de regulación y de proceso en línea, que incluyen los fenómenos transitorios ocasionales.

c) Medida (de energía)

La función de medida de la energía eléctrica producida o que transita por una central eléctrica, al igual que la de suministro de carburante, puede ser de una importancia especial por los aspectos contractuales que pueda implicar.

Esto se aplica a los contadores tradicionales utilizados para la medida de la energía eléctrica así como a equipos semejantes basados en una tecnología avanzada, que pueden ser programados y almacenar datos. Esta función debería ser muy fiable, y en consecuencia, es obligatoria la inmunidad a los fenómenos permanentes y transitorios.

Para los equipos de medida de energía, la inmunidad a las perturbaciones conducidas en modo diferencial en el rango comprendido entre 2 kHz y 150 kHz se aplica también a las funciones de medición debido a la presencia de perturbaciones en esta banda de frecuencias.

d) Mando y control

Las funciones de mando y control son importantes para cualquier condición de explotación de las centrales eléctricas, incluyendo la explotación parcial o la puesta fuera de servicio temporal.

El equipamiento eléctrico se controla por equipos/sistemas asignados que tienen diferentes niveles de complejidad. Estos se conectan según la necesidad a otros sistemas, para asegurar un control completamente automatizado o un control manual accionado directamente por el operador. La coordinación de todas las acciones de mando y control se asegura por el establecimiento de un orden de prioridad.

Una fiabilidad insuficiente de las funciones de mando y control debida a una falta de inmunidad puede conducir a:

- un mal funcionamiento del equipo eléctrico, que implica aspectos ligados a la seguridad;
- un mal procedimiento o secuencia de maniobra, con posible daño o exceso de tensiones del equipo controlado;
- una indisponibilidad del equipo en el proceso y después del proceso mismo o de una parte de él.

Las unidades de mando y control deben funcionar correctamente en las condiciones de entorno ambientales reales (por ejemplo por fenómenos permanentes o fenómenos transitorios frecuentes).

Pueden observarse y aceptarse los fenómenos electromagnéticos ocasionales, que tienen sólo una influencia menor en el sistema de control. Por ejemplo: un retraso en la ejecución de una orden puede ser despreciable comparado con la constante de tiempo del proceso controlado, de manera que no sea afectada la función principal.

e) Supervisión

Los sistemas de supervisión recogen los datos del proceso y de los sistemas que se corresponden con los fines del análisis, para el programa de mantenimiento y la evaluación del proceso. Habitualmente, no intervienen en el proceso mismo.

La degradación del funcionamiento o la indisponibilidad temporal de los sistemas de supervisión causa la pérdida de informaciones sobre el proceso y un desplazamiento cronológico de los eventos. Estos efectos pueden ser aceptados ocasionalmente, por ejemplo en el caso de fenómenos transitorios raros que afectan a la adquisición de medidas cíclicas.

La puesta en secuencia correcta de la adquisición de datos de eventos debe sin embargo estar siempre garantizada.

f) Interfaz hombre-máquina

La función de interfaz hombre-máquina permite a los operadores actuar directamente sobre el proceso a partir de los pupitres del operador o manejar las informaciones desde la instalación. Los sistemas de control y de regulación actúan sobre el proceso, pero el control manual de los equipos del proceso tiene una mayor prioridad.

Esta función puede activarse por el operador utilizando esta interfaz; las órdenes de prioridad alta del proceso en curso están disponibles generalmente, y se dan por el operador con la ayuda de dispositivos asignados.

La inmunidad de esta función a los fenómenos transitorios ocasionales puede, en consecuencia, considerarse no obligatoria, permitiendo por la presencia del operador un restablecimiento manual.

g) Alarma

La función alarma engloba todas las indicaciones locales o de distancia que puedan dar informaciones sobre cualquier clase de degradación, temporal o no, de las condiciones funcionales de los equipos y sistemas.

Las alarmas pueden ser más o menos urgentes, según si se requiere o no una intervención inmediata o en función de las posibilidades que el sistema tiene de poder funcionar de una manera satisfactoria (por ejemplo gracias a la redundancia).

En caso de restablecimiento automático después de una degradación temporal, las alarmas pueden desaparecer. Cuando se genera y registra automáticamente una lista cronológica (traza) de las alarmas, la función alarma no debe ser afectada por los fenómenos electromagnéticos.

h) Transmisión de datos y telecomunicación

Las funciones de transmisión de datos y de telecomunicación son funciones auxiliares para otras funciones. Permiten la adquisición de datos y el control remoto de los sistemas instalados en una central eléctrica. Las funciones de control del proceso se controlan por sistemas locales. Las comunicaciones verbales no se tienen aquí en consideración.

A través de la transmisión de datos y de telecomunicaciones, el sistema de teleconducción puede coordinar las condiciones de funcionamiento de diferentes instalaciones eléctricas, aumentando así la eficacia de la red eléctrica.

La interferencia en la transmisión de datos y en telecomunicaciones tienen como efecto retardar la transferencia de las órdenes de mando y control, afectando la eficacia del sistema de telecontrol.

Según el medio de telecomunicación utilizado, los fenómenos electromagnéticos pueden afectar al soporte de comunicación o los equipos terminales, produciendo un aumento de la tasa de error en los elementos binarios. Sólo puede obtenerse la inmunidad completa a los fenómenos electromagnéticos por el empleo de soportes de comunicación especiales, tales como las fibras ópticas.

La pérdida temporal de la función de telecomunicación puede tolerarse ocasionalmente, a condición de que el enlace se restablezca automáticamente en un plazo aceptable. No obstante, es inaceptable la recepción de datos corrompidos.

i) Adquisición de datos y almacenamiento

La adquisición de datos y el almacenamiento de los parámetros importantes de una central eléctrica permiten, por el tratamiento de datos, un análisis fuera de línea, la comparación con las condiciones de referencia y cálculos, etc. Estas funciones se asignan a un equipo instalado en campo y son complementarias a la de supervisión.

Un diseño adecuado de los sistemas de interfaz de adquisición de datos, que incluya filtros, equipos y/o programas, proporciona a la función de adquisición de datos el nivel requerido de inmunidad a las interferencias electromagnéticas.

Se acepta algunas veces una desviación temporal de la adquisición de datos analógicos precisos o una cronología incorrecta de datos digitales, ocasionados por fenómenos transitorios, debido a la posibilidad de identificar estos efectos por una validación de datos.

No está permitida ninguna corrupción de datos almacenados localmente.

j) Medida

La medida de algunos parámetros importantes del proceso permite visualizar directamente los valores y las tendencias. Esta función se asegura por el uso de instrumentos analógicos o digitales. Estos instrumentos se localizan por ejemplo en un panel de control, un panel de lectura o cerca de los equipos eléctricos.

Se acepta una desviación temporal de las indicaciones analógicas o digitales causada por una perturbación transitoria. No se permite ninguna degradación debida a fenómenos permanentes.

k) Proceso fuera de línea

La función de proceso fuera de línea permite la simulación del proceso, la planificación de la producción de energía, el estudio de modelos, el análisis de las condiciones críticas, etc. Esta función implica la utilización de datos que provienen directamente del proceso o almacenamiento de datos. No interfiere nunca con el proceso mismo en línea.

Se acepta en principio una degradación temporal de esta función debida a fenómenos transitorios, a condición de que no se produzca ninguna corrupción de datos almacenados o de la precisión del proceso.

l) Monitorización pasiva

El proceso se representa en paneles, que muestran todos los ajustes y condiciones de funcionamiento de la instalación. Se utilizan equipos adecuados a las tecnologías de la información que utilizan pantallas catódicas u otros dispositivos para representar el proceso y sus parámetros con diferentes niveles de detalle.

Se acepta una degradación temporal de esta función (por ejemplo de la calidad de la imagen), a condición de que sea restablecida la coherencia entra la monitorización y los parámetros del proceso.

Puede aceptarse también la pérdida temporal de la indicación del panel con restauración en un tiempo dado (por ejemplo algunos segundos) susceptible de requerir la intervención de los operadores.

m) Autodiagnos

La capacidad de autodiagnos va aumentando en los sistemas electrónicos complejos, y viene a ser especialmente importante para la fiabilidad del sistema mismo.

Los ciclos de ensayo de autodiagnos tienen habitualmente una prioridad baja en la secuencia de tareas.

La pérdida temporal de la función de autodiagnos puede ser considerada generalmente como aceptable, si se restablece automáticamente dentro del ciclo de funcionamiento normal del sistema y si entraña solamente un retraso en el aviso de una condición de fallo del sistema al operador. Tal pérdida de funcionalidad no debería producir más falsas alarmas que podrían necesitar una intervención humana en una instalación remota desprovista de personal.

Anexo C (Informativo)

Líneas directrices relativas a las zonas protegidas – Atenuación de las perturbaciones radiadas y conducidas

C.1 Generalidades

La información del anexo C ha sido adaptada del Informe Técnico IEC TR 61000-5-6. Si se requiere información complementaria, debería consultarse ese documento.

La atenuación de las perturbaciones radiadas y conducidas puede ser requerida cuando no se consigue la CEM entre un equipo y su entorno. La atenuación puede ser conseguida con ayuda de una barrera electromagnética entre la fuente y la víctima. Para las perturbaciones conducidas, esta barrera puede ser un filtro u otro dispositivo de acoplamiento. Para las perturbaciones radiadas, puede tratarse de un apantallamiento electromagnético y puede que un filtro si es necesario, cuya atenuación sea compatible con la del apantallamiento en el rango de frecuencias considerado.

La atenuación suministrada por una barrera debe ser compatible con la necesidad de ser al menos igual a la diferencia entre el nivel de perturbación y el nivel de inmunidad del equipo a esta perturbación. La atenuación suministrada corresponde así a la diferencia entre el nivel de perturbación (previsto o medido) y el nivel de inmunidad determinado en un ensayo de laboratorio o por referencia a un nivel de inmunidad establecido.

Según las variaciones de nivel(es) de perturbación y de nivel(es) de inmunidad, debería igualmente considerarse un margen y añadirlo a la atenuación de base necesaria. Este margen depende generalmente de la criticidad del equipo.

Como se discutió en la Norma IEC 61000-5-1, es útil extender el concepto de envolvente al de frontera de una instalación. Una envolvente puede considerarse como un edificio completo, un local, un chasis, un armario individual e incluso, por extensión del concepto, un equipo individual o una placa de circuito impreso en un equipo. Esta instalación está en interfaz con su entorno por medio "del puerto" (véase la figura C.1).

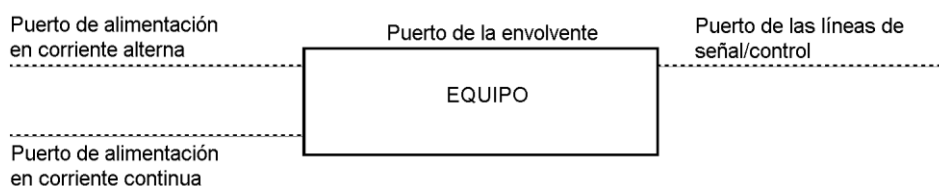


Figura C.1 – Puertos del equipo

C.2 Enfoque general

El apantallamiento electromagnético de los edificios, locales, compartimientos, armarios, estructuras de las estanterías y equipos hace que sea posible la conformidad con la CEM para equipos expuestos a perturbaciones radiadas. El Informe Técnico IEC TR 61000-2-5 se puede utilizar como guía para la determinación de los niveles de perturbación en cada zona. Los campos eléctricos de baja frecuencia son relativamente fáciles de atenuar. Los campos magnéticos de baja frecuencia son más difíciles de apantallar e involucrarán una pantalla con un grosor de pared elevado y/o una permeabilidad alta.

El apantallamiento de locales y armarios con una protección a la penetración apropiada es tan sólo una de las varias acciones que se pueden utilizar para limitar los efectos de las perturbaciones electromagnéticas radiadas. Por ejemplo, mantener las distancias apropiadas entre emisores y víctimas es un medio relativamente efectivo para la atenuación de las perturbaciones radiadas. Obtener un resultado satisfactorio también requiere otros aspectos para controlar la penetración conducida, tales como:

- a) seleccionar el cableado y los conductores (añadiendo una cobertura de apantallamiento sobre cables o conductores o mediante el uso de cables apantallados (pantallas trenzadas));
- b) implementar una gestión de la configuración del cableado, por ejemplo situando los cables en bandejas metálicas o en bandejas metálicas cerradas; y
- c) implementar una buena puesta a tierra y buenas prácticas de enlazado consistentes con el contenido de las frecuencias a controlar.

Para las indicaciones que conciernen a estas acciones, se refiere a la Norma IEC 61000-5-1 para las consideraciones generales y a la Norma IEC 61000-5-2 sobre la puesta a tierra y el cableado.

El objetivo de los capítulos C.3 a C.5 es presentar las disposiciones principales utilizadas en los métodos de atenuación que involucren el apantallamiento de instalaciones, incluyendo la introducción del concepto de zonas de atenuación, una revisión de los tipos de envolventes apantalladas correspondientes, e información genérica sobre la implementación del apantallamiento, progresando desde el equipo más sensible hasta el edificio completo, así como los medios para tratar con las aperturas/penetraciones inevitables.

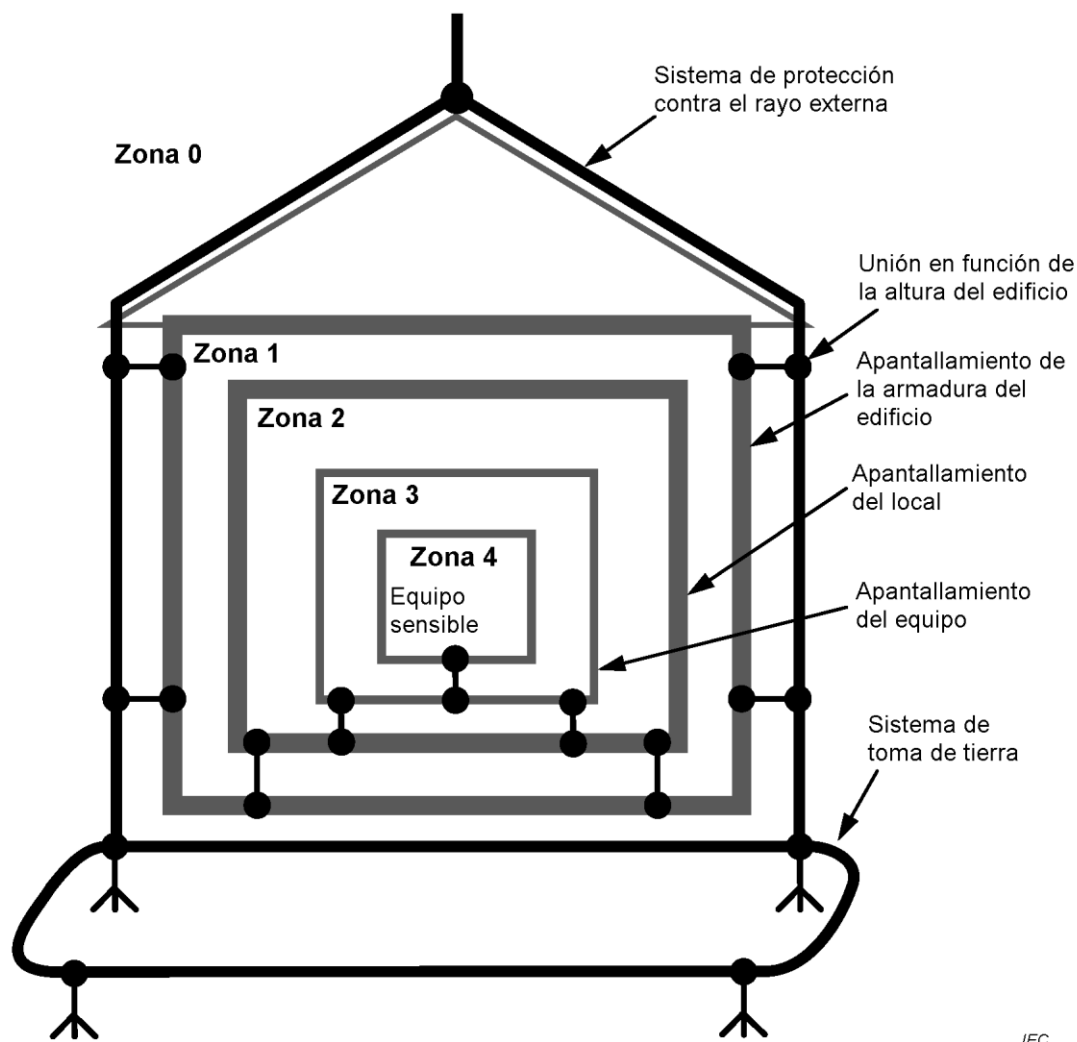
C.3 Clasificación de las zonas de protección

C.3.1 Generalidades

Para el propósito de diseñar y aplicar medidas de atenuación apropiadas, es útil considerar una jerarquía de zonas de protección, desde el entorno no protegido hasta la protección fuerte de equipos especialmente sensibles. Para los propósitos del anexo C, las zonas en particular se definen tal como sigue:

- zona 0: sin protección;
- zona 1: edificios protegidos por muros exteriores de hormigón armado o construcciones de metal atornillado;
- zona 2: locales apantallados mediante materiales especiales;
- zona 3: equipos internos apantallados mediante materiales metálicos o envolventes metalizadas y localizados en las zonas 1 o 2;
- zona 4: aparatos sensibles envueltos en una estantería especial apantallada y localizados en las zonas 1 o 2.

La figura C.2 muestra una representación esquemática de la jerarquía de la clasificación para la protección de las zonas 0 a 4. Téngase en cuenta que no todas las barreras pueden estar presentes en una instalación dada. Las zonas se pueden seleccionar de manera que proporcionen la atenuación requerida de las perturbaciones externas y también con consideraciones de coste.



IEC

Figura C.2 – Zonas de protección de los sistemas de apantallamiento y de puesta a tierra

C.3.2 Zona 1 – Apantallamiento del edificio

La zona 1 se aplica a los edificios que contienen barras de refuerzo de hierro soldado para los muros exteriores de hormigón o con barras de metal adicionales que están interconectadas mediante soldaduras o abrazaderas. Las barras de refuerzo deberían estar interconectadas preferiblemente por tantas soldaduras como sea posible. De ese modo el refuerzo forma una buena estructura de puesta a tierra. Téngase en cuenta que las barras de hierro auto-reforzantes no siempre pueden interconectarse de forma que se realice un buen enlace eléctrico. En tales situaciones las barras de refuerzo de acero pueden no representar una pantalla electromagnética adecuada para las frecuencias más altas. Una primera medida importante es un buen conductor para rayos bien diseñado e implementado con conexiones conductoras a tierra. Las penetraciones conductivas que son susceptibles de ser expuestas a niveles altos de campos electromagnéticos deberían estar protegidas con un limitador (dispositivo de protección de sobretensiones) y filtro apropiados, preferiblemente a medida que penetran en la zona 1. Una alternativa al hormigón armado es la construcción mediante metal atornillado, que normalmente proporcionará una atenuación mayor que los muros exteriores de hormigón armado.

C.3.3 Zona 2 – Apantallamiento del local

La zona 2 se aplica a las instalaciones interiores con medidas de protección. En este caso la pantalla es efectiva cuando consiste en unos muros de planchas de metal conectadas de forma continua (soldadas) o muros con una superficie de metal. Muros atornillados o conectados de otra forma resultarán en una cierta degradación de la efectividad del apantallado. Todas las pantallas de los cables principales que entre en esta zona deben tener una conexión corta con el muro de metal (para reducir la inductancia para transitorios de alta frecuencia). Los cables que penetren también deben estar protegidos contra sobretensiones mediante limitadores (dispositivos de protección de sobretensiones) y filtros apropiados.

C.3.4 Zona 3 – Apantallamiento de los equipos

La zona 3 se aplica cuando los equipos individuales están protegidos por armarios de metal o envolventes metalizadas. La conexión a tierra debería consistir en un cable corto al sistema de puesta a tierra. Las penetraciones conductivas deberían estar protegidas mediante limitadores (dispositivos de protección de sobretensiones) y filtrado apropiados.

C.3.5 Zona 4 – Protección complementaria

La zona 4 se aplica a los equipos individuales. No se ha previsto que la mejor propuesta es apantallar cada elemento del equipo, aunque esta zona puede también incluir equipos muy sensibles que puedan requerir una protección complementaria.

C.4 Principios de diseño relativos al apantallamiento

Los principios de diseño presentados en el capítulo C.4 no están destinados a servir de guía exhaustiva para el diseño detallado de una instalación específica. Se trata más bien de una visión de conjunto de consideraciones de diseño que pueden ser útiles para controlar una instalación propuesta. Las técnicas de apantallamiento eficaces requieren ser diseñadas por especialistas, teniendo en cuenta las especificaciones de la instalación. Aplicando diferentes materiales es posible obtener una buena eficacia del apantallamiento sobre el conjunto del espectro de los campos electromagnéticos. El apantallamiento puede asegurarse por los materiales y construcciones siguientes:

- envolvente metálica o armarios;
- locales con muros metálicos continuos;
- tapices de hierro fijados o soldados, rejillas y chapas dentro de los muros;
- rejillas metálicas o apantallamientos de rejilla;
- tejidos metálicos o metalizados;
- hojas metálicas;
- láminas metálicas (cobre, aluminio u otros metales conductores);
- plásticos metalizados con superficies no dañadas y buen contacto entre todas las costuras;
- ventanas de vidrio con rejilla metálica fusionada en la ventana o ventana metalizada, los dos unidos de forma continua sobre el apantallamiento mural.

Debe anotarse que para el apantallamiento contra los campos eléctricos de baja frecuencia, el plástico metalizado puede ser adecuado. Sin embargo, el apantallamiento contra los campos magnéticos de baja frecuencia requiere muros metálicos de espesor, conductividad y permeabilidad suficientes. La continuidad eléctrica de los muros debe estar garantizada, especialmente en el caso de los campos magnéticos de menor frecuencia.

C.5 Eficacia del apantallamiento

La eficacia de una envolvente apantallada depende de numerosos parámetros. En teoría, una envolvente apantallada puede estar diseñada para producir una atenuación que vaya desde algunos dB a más de 100 dB en un rango de frecuencias de hasta 10 GHz y más. No obstante, en la práctica, la eficacia de una envolvente con penetraciones de todo tipo se reduce y limita por estas penetraciones. Por razones prácticas, la eficacia del apantallamiento de un armario metálico sólido o de una envolvente se determina principalmente por los factores siguientes:

- la impedancia de transferencia del armario o de la envolvente debería ser lo más pequeña posible;
- la instalación de los cables penetrantes: para obtener buenas prestaciones: todos los cables penetrantes en el armario deberían ser filtrados/limitados y/o que sus apantallamientos estén puestos a tierra directamente con el armario (véase la Norma IEC 61000-5-2);
- la longitud eléctrica de las soldaduras de todas las partes de la envolvente sea la menor posible, preferentemente inferior a una décima de la longitud de onda de la perturbación incidente (este límite condicional no se aplica a los campos magnéticos de baja frecuencia);
- el tamaño de los agujeros debería ser el menor posible con relación a la longitud de la onda incidente o de prever tubos (guías de onda más allá del corte).

Anexo D (Informativo)

Líneas directrices destinadas al usuario de esta norma

Conforme a la Guía IEC 107, las normas genéricas relativas a la inmunidad definen un conjunto de requisitos, de procedimientos de ensayo y de criterios de funcionamiento generalizados aplicables a los productos o sistemas destinados a ser utilizados en el entorno electromagnético correspondiente. La parte normativa de este documento ha considerado los principales fenómenos electromagnéticos relativos a este entorno.

Sin embargo, existen otros fenómenos electromagnéticos para los que la probabilidad de interferencia se espera incremente en el futuro. Los comités de CEM deberían dar consejo y soporte a los comités de productos en cuanto a la determinación de los niveles de inmunidad correspondientes.

El anexo D informativo tiene por objeto indicar los ensayos y parámetros de ensayo susceptibles de ser los adecuados para estas situaciones futuras. Los comités de productos u otros usuarios de esta norma son informados de estos ensayos que figuran en la tabla D.1 que pueden ser adecuados para las especificaciones de CEM futuras.

Tabla D.1 – Ensayos de inmunidad y niveles de ensayo a considerar en el futuro o para familias de productos particulares

Fenómeno electromagnético	Norma básica	Niveles de ensayo/parámetros de ensayo según la norma básica	Observaciones
Campo electromagnético de radiofrecuencias radiadas	IEC 61000-4-3	Modulación de amplitud	Se consideran otros esquemas de modulación y probablemente intensidades de campo superiores (por ejemplo, 30 V/m) para situaciones de cercana proximidad.
Ráfagas de transitorios rápidos eléctricos	IEC 61000-4-4	Frecuencias de repetición en ráfagas: 5 kHz y/o 100 kHz	Debería anotarse que las ediciones futuras de esta norma pueden considerar la frecuencia de repetición de 100 kHz únicamente, porque es más cercana de la realidad con relación a la frecuencia de repetición de 5 kHz tradicional.
Onda sinusoidal	IEC 61000-4-12	3	Debería tenerse en cuenta para los equipos susceptibles de ser expuestos a transitorios oscilatorios, inducidos en los cables de baja tensión debido a la conmutación de las redes eléctricas y de las cargas reactivas, de las faltas y de la ruptura de aislamiento de los circuitos de alimentación eléctricos o de iluminación.
Perturbaciones conducidas en modo diferencial por debajo de 150 kHz	IEC 61000-4-19	3	Debería tenerse en cuenta para los equipos susceptibles a las perturbaciones de la alimentación en corriente alterna en el rango de frecuencias comprendido entre 2 kHz y 150 kHz, generadas por ejemplo por los sistemas PLC o equipos electrónicos de potencia

Bibliografía

Las siguientes publicaciones tienen que considerarse por su relevancia en esta norma.

Las publicaciones [1] a [4] tratan de directivas de instalación, ambientes electromagnéticos y métodos de integración.

Las publicaciones [5] a [16] son normas genéricas IEC o normas de producto que se refieren a productos específicos utilizados en centrales de generación y entornos de subestaciones.

IEC 61000-5-1:1996, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation guidelines. Section 1: General considerations. Basic EMC publication.*

IEC 61000-5-2:1997, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation guidelines. Section 2: Earthing and cabling.*

IEC 61000-2 (todas las partes), *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment.*

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61000-2.

CIGRE Guide N. 535, *EMC within Power Plants and Substations*, Working Group C4.208, April 2013.

IEC 61000-6-4, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-4: Generic standards. Emission standard for industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-4.

IEC 60255-1:2009, *Measuring relays and protection equipment. Part 1: Common requirements.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60255-1:2010 (sin ninguna modificación).

IEC 60255-26:2013, *Measuring relays and protection equipment. Part 26: Electromagnetic compatibility requirements.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60255-26:2013 (sin ninguna modificación).

IEC 61439-1:2011, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1: General rules.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61439-1:2011 (sin ninguna modificación).

IEC 62271-1:2007, *High-voltage switchgear and controlgear. Part 1: Common specifications.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 62271-1:2008 (sin ninguna modificación).

IEC 60870-2-1:1995, *Telecontrol equipment and systems. Part 2: Operating conditions. Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60870-2-1:1996 (sin ninguna modificación).

IEC TR 61000-5-6:2002, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5-6: Installation and mitigation guidelines. Mitigation of external EM influences.*

IEC 61000-6-2:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-2:2005 (sin ninguna modificación).

IEC 61326-1:2012, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61326-1:2013 (sin ninguna modificación).

IEC 61800-3:2012, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods.*

IEC 61812-1:2011, *Time relays for industrial and residential use. Part 1: Requirements and tests.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61812-1:2011 (sin ninguna modificación).

CISPR/TR 18-1:2010, *Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. Part 1: Description of phenomena.*

IEC 60050-161, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Part 161: Electromagnetic compatibility.*

IEC 60050-441, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Part 441: Switchgear, controlgear and fuses.*

IEC TR 61000-1-6, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1-6: General. Guide to the assessment of measurement uncertainty.*

IEC TR 61000-2-5, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2-5: Environment. Description and classification of electromagnetic environments.*

IEC 61000-4-1, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-1: Testing and measurement techniques. Overview of IEC 61000-4 series.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-1.

IEC 61000-4-12:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-12: Testing and measurement techniques. Ring wave immunity test.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-12:2006 (sin ninguna modificación).

IEC 61000-4-19:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-19: Testing and measurement techniques. Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-19:2014 (sin ninguna modificación).

Anexo ZA (Normativo)

Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA 1 Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

NOTA 2 La información actualizada de las últimas versiones de las normas europeas referenciadas en este anexo se encuentra en: www.cenelec.eu.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61000-4-2	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas	EN 61000-4-2	2009
IEC 61000-4-3	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia	EN 61000-4-3 + A1 + A2	2006 2008 2010
IEC 61000-4-4	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas	EN 61000-4-4	2012
IEC 61000-4-5	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque	EN 61000-4-5	2014
IEC 61000-4-6	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia	EN 61000-4-6	2014
IEC 61000-4-8	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial	EN 61000-4-8	2010
IEC 61000-4-11	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión	EN 61000-4-11	2004
IEC 61000-4-16	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y medida. Sección 16: Ensayos de inmunidad a perturbaciones conducidas en modo común en el rango de frecuencias entre 0 Hz y 150 KHz	EN 61000-4-16 + A1 + A2	1998 2004 2011

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61000-4-17	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 17: Ensayos de inmunidad a la ondulación residual en la entrada de alimentación en corriente continua	EN 61000-4-17 + A1 + A2	1999 2004 2009
IEC 61000-4-18	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-18: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a la onda oscilatoria amortiguada	EN 61000-4-18 + corrigendum septiembre + A1	2007 2007 2010
IEC 61000-4-29	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 29: Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en los accesos de alimentación en corriente continua	EN 61000-4-29	2000
IEC 61000-4-34	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de alimentación superior a 16 A por fase	EN 61000-4-34 + A1	2007 2009
IEC 61000-6-1	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera	EN 61000-6-1	2007

Anexo ZZ (Informativo)

Cobertura de los requisitos esenciales de las directivas de la Comisión Europea

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y dentro de su campo de aplicación cubre todos los requisitos esenciales aplicables del Anexo I Artículo 1(b) de la Directiva CE 2004/108/EC.

La conformidad con esta norma es un medio para satisfacer los requisitos esenciales aplicables de la correspondiente Directiva.

ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o Directivas de la UE.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032